

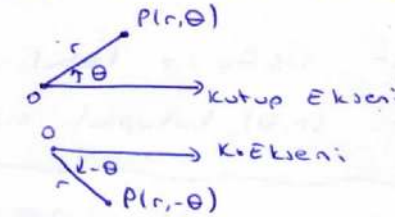
KUTUPSAL KOORDİNATLAR

x ve y dik koordinatları düzlemdaki bir P noktasını bir dikey doğru ile bir yatay doğrunun kesişmesi olarak belirtir. Kutupsal koordinatlar ise bir P noktasını, bir semberle merkezinden çıkan bir ısrının kesişmesi olarak belirtir ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

Düzlem üzerinde bir nokta ve bu noktadan çıkan bir ısrın seçelim. Noktaya kutup, ısrına ise kutup eksenini denir.

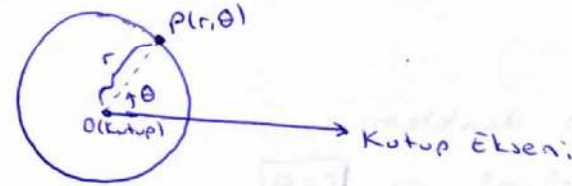
Bu durumda düzlemdaki herhangi bir P noktasını (r, θ) kutupsal koordinat çifti ile gösterebiliriz. Burada r , P 'nin orijine olan yönlü uzaklığı; θ 'da kutup eksenini ile OP arasında ki yönlü açıdır.

Pozitif $\theta \rightarrow$ Saatin tersi yönünde
Negatif $\theta \rightarrow$ Saat yönünde döktür.



* (r, θ) kutupsal koordinatına karşılık gelen P noktasını göstermek için aşağıdaki yal izlenir:

(r, θ) : Kutup eksenine θ derece açı ile duran doğru üzerinde, kuttuptan r birim uzaklıkta bulunan noktadır.



r : Kuttuptan P 'ye olan yönlü uzaklık

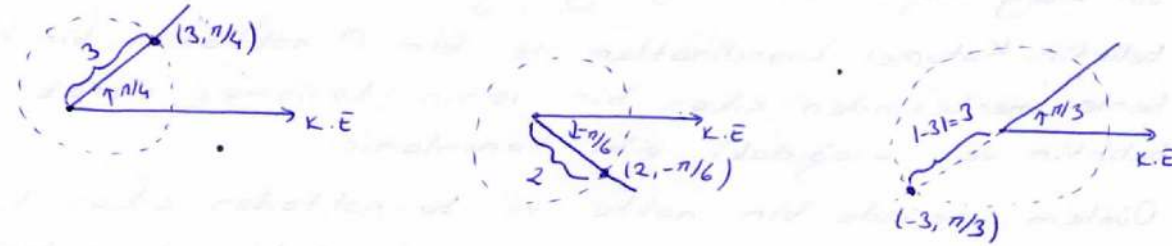
θ : Kutup ekseninden OP 'ye olan yönlü açı

* Bir noktayı temsil eden sonsuz miktarda kutupsal koordinat çifti vardır.

* Eğer $r=0$ ise θ ne olursa olsun P kuttuptur.

* Eğer $r < 0$ ise: P, θ açılı ısrının ters yönündeki $\theta + \pi$ açılı ısrın üzerinde olup kuttuptan $|r|$ birim uzaklıktadır.

② $(3, \frac{\pi}{4}), (2, -\frac{\pi}{6}), (-3, \frac{\pi}{3})$ noktalarını kutupsal koordinat düzleminde gösteriniz.

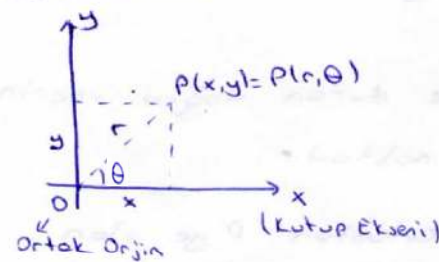


$$\star (r, \theta) = (-r, \theta + \pi) = (-r, \theta + 3\pi) = \dots = (-r, \theta + (2k+1)\pi)$$

$$\star (r, \theta) = (r, \theta + 2\pi) = (r, \theta + 4\pi) = \dots = (r, \theta + 2k\pi)$$

* Eğer $0 \leq \theta < 2\pi, r > 0$ kabul edilirse düzlemin her noktasına tek. bir (r, θ) kutupsal çifti karşılık gelir.

Kutupsal Koordinatlar ile Kartezyen Koor. Arasındaki Bağlantılar



$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$\begin{aligned} x &= r \cdot \cos \theta \\ y &= r \cdot \sin \theta \\ x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned}$$

③ $x^2 + y^2 = a^2$ çemberinin kutupsal denklemi?

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2 = a^2 \Rightarrow \boxed{r = a}$$

④ $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 'nin kartezyen denklemi?

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$r^2 = a^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = a^2 \left(\frac{x^2}{r^2} - \frac{y^2}{r^2} \right) = \frac{a^2}{r^2} (x^2 - y^2)$$

$$(r^2)^2 = a^2 (x^2 - y^2) \quad r^2 = x^2 + y^2 \text{ olduğundan}$$

$$\boxed{(x^2 + y^2)^2 = a^2 (x^2 - y^2)}$$

$$r^2 = a^2 \cdot \cos 2\theta$$

$$\begin{aligned} x &= r \cdot \cos \theta \\ y &= r \cdot \sin \theta \end{aligned}$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$r^2 = a^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

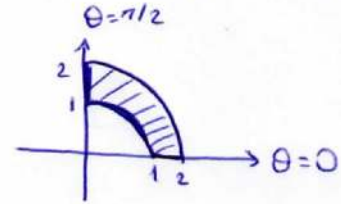
$$r^2 = a^2 \left(\frac{x^2}{r^2} - \frac{y^2}{r^2} \right)$$

$$(r^2)^2 = a^2 (x^2 - y^2)$$

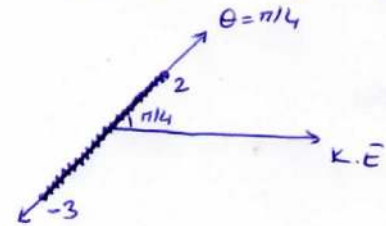
$$\boxed{(x^2 + y^2)^2 = a^2 (x^2 - y^2)}$$

* Kutupsal koordinatları aşağıdaki şartları sağlayan noktalar kümesinin grafiğini çiziniz. K-3

a) $1 \leq r \leq 2$ ve $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$



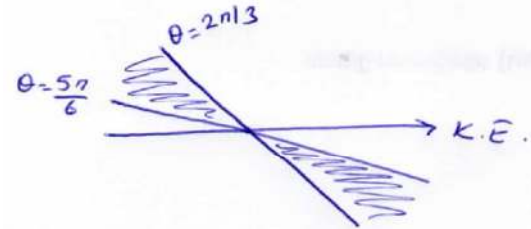
b) $-3 \leq r \leq 2$ ve $\theta = \frac{\pi}{4}$



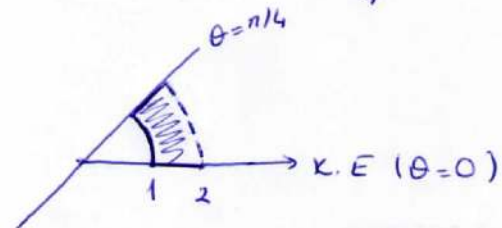
$x = r \cdot \cos \theta$

c) $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$

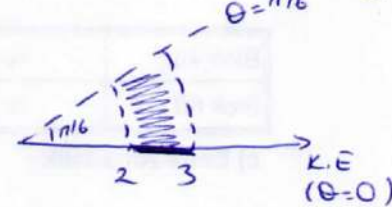
$120^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$



d) $1 \leq r < 2$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$



e) $2 < r < 3$, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{6}$



$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 = a^2$$

$$r^2 \cos^2 \theta - 2a r \cos \theta + r^2 \sin^2 \theta = 0$$

$$r^2 = 2a r \cos \theta$$

⑥ $(x-a)^2 + y^2 = a^2$ çemberinin kutupsal denklemi? k. ④

$$x^2 - 2xa + a^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow x^2 - 2xa + y^2 = 0 \quad \begin{matrix} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{matrix}$$

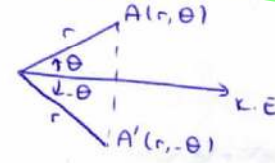
$$r = 2a \cos \theta$$

$$r^2 \cos^2 \theta - 2a r \cos \theta + r^2 \sin^2 \theta = 0$$

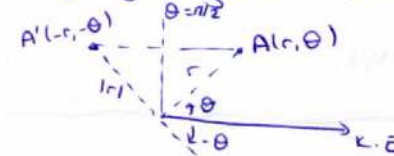
$$r^2 = 2a r \cos \theta \Rightarrow \boxed{r = 2a \cos \theta}$$

Simetri Özellikleri

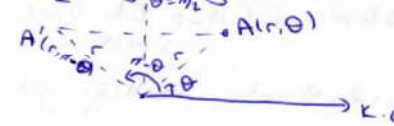
① a) $r = f(\theta)$ da θ yerine $-\theta$ yazıldığında $f(-\theta) = f(\theta) = r$ ise kutup eksenine göre simetri vardır.



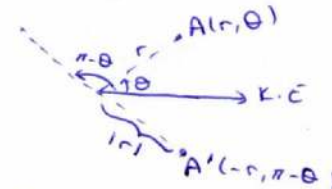
b) $r = f(\theta)$ da θ yerine $-\theta$ yazılınca $f(-\theta) = -f(\theta) = -r$ oluyor ise $\theta = \frac{\pi}{2}$ ye göre simetri vardır.



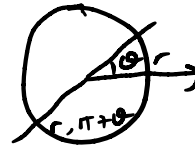
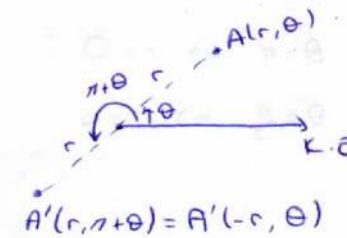
② a) $r = f(\theta)$ da θ yerine $\pi - \theta$ yazılınca $f(\pi - \theta) = f(\theta) = r$ ise $\theta = \frac{\pi}{2}$ ye göre simetri vardır.



b) $r = f(\theta)$ da θ yerine $\pi - \theta$ yazılınca $f(\pi - \theta) = -f(\theta) = -r$ ise kutup eksenine göre simetri vardır.



③ a) $r = f(\theta)$ da θ yerine $\pi + \theta$ yazılınca $f(\pi + \theta) = f(\theta) = r$ ise $\theta = \frac{\pi}{2}$ ye göre simetri vardır.
 b) $r = f(\theta)$ eği üzerinde iken $(-r, \theta)$ da eği üzerinde ise orijine göre simetri vardır.



Kutupsal Koordinatlarda Eğri Çizimi

$r=f(\theta)$ nin grafiğini çizerken:

- ① Eğri periyodik ise periyodu bulunur.
- ② Simetri durumu incelenip çizim aralığı belirlenir.
- ③ $r=f(\theta)$ nin değişimi türev yardımıyla incelenir.
- ④ Bazı θ 'lar için $(\theta, f(\theta))$ noktaları bulunur.
- ⑤ θ, r, r' içeren tablo yapıp eğri çizilir.

④ $r=a(1+\cos\theta)$ ($a>0$) eğrisinin grafiğini çiziniz.

① Periyod: $2\pi \rightarrow [0, 2\pi]$ de çizilir.

② $\theta \rightarrow -\theta \Rightarrow f(-\theta)=a(1+\cos(-\theta))=a(1+\cos\theta)=f(\theta)=r \Rightarrow$ Kutup Ek. göre simetri var

$\theta \rightarrow \pi-\theta \Rightarrow f(\pi-\theta)=a(1+\cos(\pi-\theta))=a(1-\cos\theta) \Rightarrow$ 2. simetri özelliği yok

$\theta \rightarrow \pi+\theta \Rightarrow f(\pi+\theta)=a(1+\cos(\pi+\theta))=a(1-\cos\theta) \Rightarrow$ 3. " " "

Kutup eksenine göre simetri olduğundan inceleme aralığı: $[0, \pi]$

③ $f'(\theta)=-a\sin\theta < 0$ ($\theta \in (0, \pi)$ için)

④ $\theta=0 \Rightarrow r=2a$

$\theta=\pi \Rightarrow r=0$

$\theta=\frac{\pi}{2} \Rightarrow r=a$

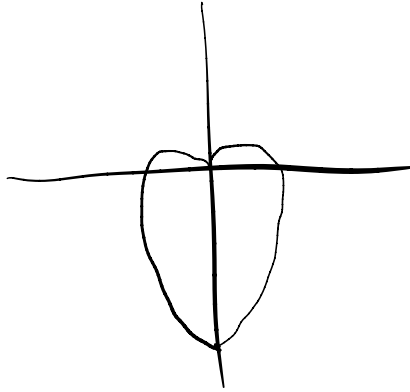
cos lu eğriler x eksenine ile bağlantılıdır.
sin lu eğriler y eksenine ile

$$f(x) = a(1 - \sin \theta) < 0$$

$$f'(x) = -a \cos \theta$$

$\theta \rightarrow -\theta \Rightarrow$ yok
 $\theta \rightarrow \pi - \theta \Rightarrow \frac{\pi}{2}$ 'ye göre simetrik
 $\theta \rightarrow \pi + \theta \Rightarrow$ yok

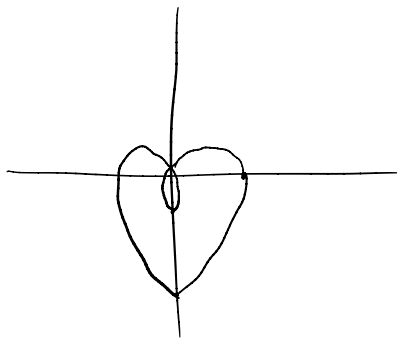
	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$f(x)$	$2a$	a	0
$f'(x)$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$



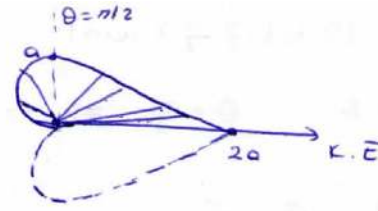
$$r = 2 - 4 \sin \theta$$

$\theta \rightarrow -\theta \Rightarrow$ yok
 $\theta \rightarrow \pi - \theta \Rightarrow \frac{\pi}{2}$ 'ye göre sim
 $\theta \rightarrow \pi + \theta \Rightarrow$ yok

	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$f(x)$	6	2	-2
$f'(x)$	0	$\downarrow$	0



θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π
r'	-	-	-
r	$2a$	a	0



K. 6

④ $r = a(1 - \sin \theta)$ ($a > 0$) eğrisini çiziniz.

① Periyot: $2\pi \rightarrow [0, 2\pi]$ de çizelim.

② $\theta \rightarrow -\theta \Rightarrow f(-\theta) = a(1 - \sin(-\theta)) = a(1 + \sin \theta) \neq f(\theta), -f(\theta)$ 1. S. yok

$\theta \rightarrow \pi - \theta \Rightarrow f(\pi - \theta) = a(1 - \sin(\pi - \theta)) = a(1 - \sin \theta) = f(\theta) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ ye göre simetri var

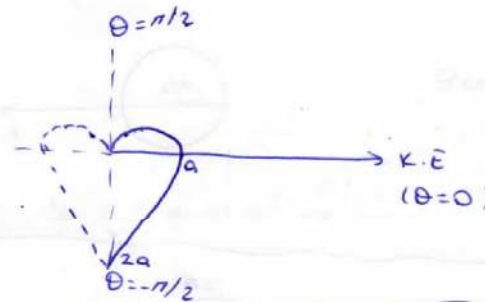
$\theta \rightarrow \pi + \theta \Rightarrow f(\pi + \theta) = a(1 - \sin(\pi + \theta)) = a(1 + \sin \theta) \neq f(\theta), -f(\theta)$ 3. S. yok

$\theta = \frac{\pi}{2}$ ye göre simetri olduğundan inceleme aralığı: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

③ $f'(\theta) = -a \cos \theta < 0$ ($\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ için)

④ $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow r = 0$ $\theta = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow r = 2a$ $\theta = 0 \Rightarrow r = a$

θ	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
r'	-	-	-
r	$2a$	a	0



⑤ $r = 2 - 4 \sin \theta$ eğrisini çiziniz.

$\theta \rightarrow -\theta \Rightarrow f(-\theta) = 2 - 4 \sin(-\theta) = 2 + 4 \sin \theta \neq f(\theta), -f(\theta)$ 1. simetri yok

$\theta \rightarrow \pi - \theta \Rightarrow f(\pi - \theta) = 2 - 4 \sin(\pi - \theta) = 2 - 4 \sin \theta = f(\theta)$ $\theta = \frac{\pi}{2}$ ye göre s. var.

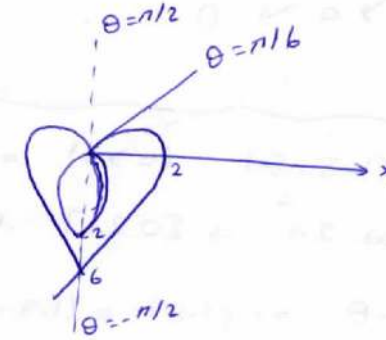
$\theta \rightarrow \pi + \theta \Rightarrow f(\pi + \theta) = 2 - 4 \sin(\pi + \theta) = 2 + 4 \sin \theta \neq f(\theta), -f(\theta)$ 3. sim. yok.

Periyot 2π , $\theta = \frac{\pi}{2}$ ye göre simetri var $\Rightarrow$ inceleme aralığı: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$$r' = -4 \cos \theta < 0 \quad (\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \text{ için})$$

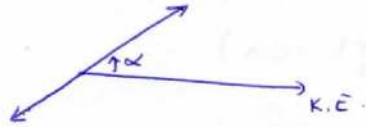
$$\theta = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow r = 6 \quad \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow r = -2 \quad \theta = \frac{\pi}{6} \Rightarrow r = 0 \quad \theta = 0 \Rightarrow r = 2$$

θ	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$
r'	-	-	-	-
r	6	2	0	-2



Temel Şekiller

① $r = a \Rightarrow$  Yarıçapı a olan merkezli çember
($x^2 + y^2 = a^2$)

② $\theta = \alpha \Rightarrow$  Eğimi α olan doğru

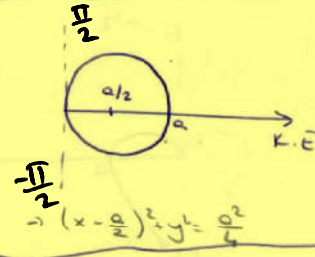
③ $r = a \cos \theta$

$$r^2 = a^2 \cos^2 \theta$$

$$x^2 + y^2 = a^2 \cdot \frac{x^2}{r^2}$$

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2 x^2$$

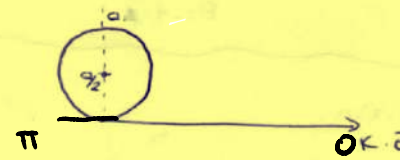
$$x^2 + y^2 = ax \Rightarrow (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$$



Kutup ve $(a, 0)$ noktalarından geçen $\frac{a}{2}$ yarıçaplı çember

$$(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \text{ çemberi}$$

④ $r = a \sin \theta$



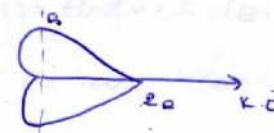
Kutup ve $(0, \frac{\pi}{2})$ noktalarından geçen $\frac{a}{2}$ yarıçaplı çember

$$x^2 + (y - \frac{a}{2})^2 = \frac{a^2}{4} \text{ çemberi}$$

⑤ $r = a(1 + \cos \theta)$

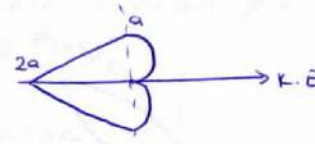
$$(a > 0)$$

Sivri uç x ekseninin sağ tarafına gelecek



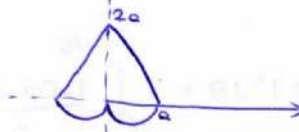
x-ekseni boyunca uzanan sivri uç x-ekseninin pozitif yönünde olan Kardiyoid

$$⑥ \quad r = a(1 - \cos \theta) \quad (a > 0)$$



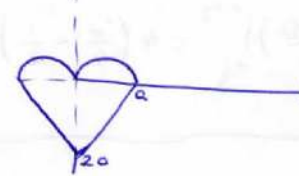
x-ekseni boyunca uzanan, sivri ucu x-ekseninin negatif yönünde olan Kardioid

$$⑦ \quad r = a(1 + \sin \theta) \quad (a > 0)$$



y-ekseni boyunca uzanan sivri ucu y-ekseninin pozitif yönünde olan Kardioid

$$⑧ \quad r = a(1 - \sin \theta) \quad (a > 0)$$



y-ekseni boyunca uzanan sivri ucu y-ekseninin negatif yönünde olan Kardioid

$$⑨ \quad \begin{aligned} r \cos \theta &= a \Rightarrow x = a \text{ doğrusu} \\ r \sin \theta &= b \Rightarrow y = b \text{ doğrusu} \end{aligned}$$

$$\star \begin{aligned} r \cos \theta &= x \\ r \sin \theta &= y \end{aligned}$$

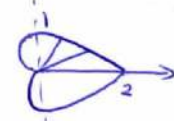
Kutupsal Koordinatlarda Alan Hesabı

$r = f(\theta)$ denklemiyle verilmiş bir eğrinin $\theta = \alpha$ ve $\theta = \beta$ doğruları ile sınırlanmış alanı:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta \quad \text{formülü ile hesaplanır.}$$

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

$$\star \quad r = 1 + \cos \theta \text{ eğrisinin alanı?}$$



$$\begin{aligned} \frac{A}{2} &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left(\theta + 2\sin \theta + \int_0^{\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{2} \left(\pi + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \boxed{A = \frac{3\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \theta + 2\sin \theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \Big|_0^{\pi} \end{aligned}$$

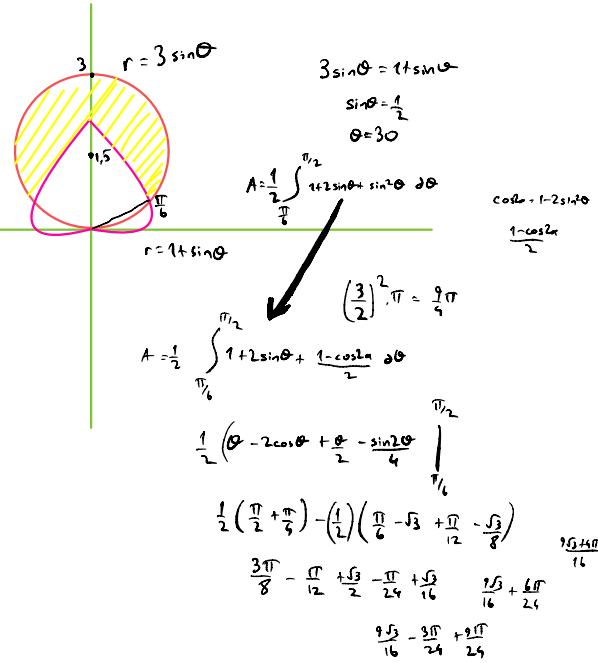
$$= \frac{3\pi}{2}$$

$$\boxed{A = \frac{3\pi}{2}}$$

$$r = \frac{a}{\cos \theta}$$

$$\frac{A}{2}$$

$$r=3\sin\theta \text{ i\u0131 } r=1+\sin\theta \text{ d\u0131r?}$$



$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (4\sin\theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (4\cos\theta)^2 d\theta$$

$16\sin^2\theta = 8 - 8\cos 2\theta$
 $8\cos 2\theta + 8$

$$\frac{1}{2} \left(8\theta - 4\sin 2\theta \right) \Big|_0^{\pi/4} + \frac{1}{2} \left(4\sin 2\theta + 8\theta \right) \Big|_{\pi/4}^{\pi/2}$$

$\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{2} - 4 \right) = \frac{1}{2} (\pi - 4) = \frac{\pi}{2} - 2$

* $r=4\cos\theta$ ile $r=4\sin\theta$ e\u011frilerinin s\u0131n\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ortak alan?



$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (4\sin\theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (4\cos\theta)^2 d\theta = 8 \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta + 8 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta$$

$= 4 \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\pi/4} + 4 \left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_{\pi/4}^{\pi/2} = 4 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) + 4 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{2\pi - 4}{2}$

Yay Uzunlu\u011fu

$r=f(\theta)$ denkleml\u0131 e\u011frinin $\theta=\alpha$, $\theta=\beta$ aras\u0131ndaki yay uzunlu\u011fu

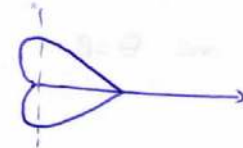
$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

form\u00fcl\u00fc ile bulunur.

$$1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta + \sin^2\theta = 2 + 2\cos\theta$$

* $r=1+\cos\theta$ e\u011frisinin uzunlu\u011fu?

$$r' = -\sin\theta$$



$$r=1+\cos\theta \quad r'=-\sin\theta$$

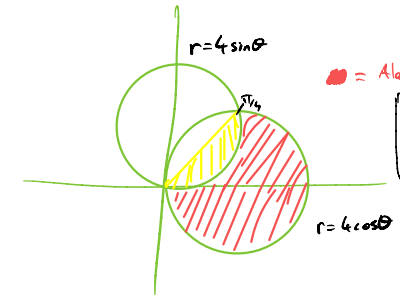
$$r^2 + (r')^2 = 1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta + \sin^2\theta = 2 + 2\cos\theta$$

$= 2 + 2 \left[2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1 \right] = 4\cos^2\frac{\theta}{2}$

$$\sqrt{r^2 + (r')^2} = \sqrt{4\cos^2\frac{\theta}{2}} = 2\cos\frac{\theta}{2}$$

$$S = \int_0^{2\pi} 2\cos\frac{\theta}{2} d\theta = \int_0^{\pi} 2\cos\frac{\theta}{2} d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} (-2\cos\frac{\theta}{2}) d\theta$$

$$= 4\sin\frac{\theta}{2} \Big|_0^{\pi} - 4\sin\frac{\theta}{2} \Big|_{\pi}^{2\pi} = 8$$



$$A = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/4} (4\cos\theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (4\sin\theta)^2 d\theta$$

ile bulunur

$$16\sin^2\theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$$

$$\cos 2\theta = 1$$

$$1 - \cos 2\theta = 2\sin^2\theta$$

$$8 - 8\cos 2\theta$$

$$\frac{1}{2} \left(8\theta - 4\sin 2\theta \right) \Big|_0^{\pi/4}$$

$$2\pi - 4$$

$$(\pi - 2) \cdot 2 = 2\pi - 4$$

$$\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1$$

$$\sqrt{2 + 2\cos\theta} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \cos\theta} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2\cos^2\frac{\theta}{2}} = 2\cos\frac{\theta}{2}$$

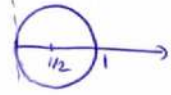
$$\int_0^{\pi} 2\cos\frac{\theta}{2} d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} (-2\cos\frac{\theta}{2}) d\theta$$

$$4\sin\frac{\theta}{2} \Big|_0^{\pi} + \left(-4\sin\frac{\theta}{2} \right) \Big|_{\pi}^{2\pi}$$

$$4 + 4 = 8$$

$$2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$$

* $r = \cos \theta$ çemberinin uzunluğu?



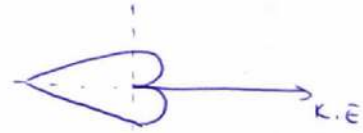
$$r = \cos \theta \quad r' = -\sin \theta$$

$$r^2 + (r')^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$\sqrt{r^2 + (r')^2} = 1$$

$$S = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta = \theta \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

* $r = 1 - \cos \theta$ kardioidinin uzunluğu?



$$r = 1 - \cos \theta \quad r' = \sin \theta$$

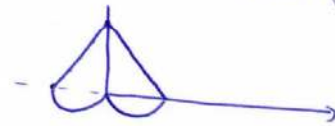
$$r^2 + (r')^2 = 1 - 2\cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 2 - 2\cos \theta$$

$$= 2 - 2 \left[1 - 2\sin^2 \frac{\theta}{2} \right] = 4\sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\sqrt{r^2 + (r')^2} = \sqrt{4\sin^2 \frac{\theta}{2}} = 2\sin \frac{\theta}{2}$$

$$S = \int_0^{2\pi} 2\sin \frac{\theta}{2} d\theta = -4\cos \frac{\theta}{2} \Big|_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8$$

* $r = 1 + \sin \theta$ kardioidinin uzunluğu?



$$r = 1 + \sin \theta \quad r' = \cos \theta$$

$$r^2 + (r')^2 = 1 + 2\sin \theta + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 2(1 + \sin \theta)$$

$$= 2 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \right) =$$

$$= 2 \left(1 + 2\cos^2 \left(\frac{\pi - 2\theta}{4} \right) - 1 \right) = 4\cos^2 \left(\frac{\pi - 2\theta}{4} \right)$$

$$\sqrt{r^2 + (r')^2} = 2\cos \left(\frac{\pi - 2\theta}{4} \right)$$

$$\frac{S}{2} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\cos \left(\frac{\pi - 2\theta}{4} \right) d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\cos \left(\frac{\pi - 2\theta}{4} \right) d\theta = 2 \sin \left(\frac{\pi - 2\theta}{4} \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$= -4[0 - 1] = 4 \quad \boxed{S = 8}$$

$$\sin \theta = 1 - 2\sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\sqrt{1 - 2\cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \sqrt{2 - 2\cos \theta}$$

$$\sqrt{2 - 2\cos \theta} = \sqrt{2(1 - \cos \theta)} = \sqrt{2(2\sin^2 \frac{\theta}{2})} = 2\sin \frac{\theta}{2}$$

$$-4\cos \frac{\theta}{2} \Big|_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8$$